Лабораторная работа №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Студент: Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Группа: НФИбд 02–23

дисциплина: **Администрирование сетевых подсистем (Lab 4)**

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

Установка HTTP-сервера

```
Bytes: 3.92 G, files: 3, folders:
C:\work\user\vagrant>vagrant up server
1Help   2UserMn  3View   4Edit   5Copy
```

Рис. 1.1. Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

Установка HTTP-сервера

```
[claudely@server.claudely.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for claudely:
[root@server.claudely.net ~]#
[root@server.claudely.net ~]# LANG=C yum grouplist
Last metadata expiration check: 3:28:45 ago on Fri Sep 27 17:17:53 2024.
Available Environment Groups:
   Server
   Minimal Install
   Workstation
   KDE Plasma Workspaces
   Custom Operating System
   Virtualization Host
Installed Environment Groups:
   Server with GUI
Installed Groups:
   Container Management
   Development Tools
   Headless Management
Available Groups:
   Fedora Packager
   VideoLAN Client
   Xfce
   Legacy UNIX Compatibility
   Console Internet Tools
   .NET Development
   Graphical Administration Tools
   Network Servers
   RPM Development Tools
   Scientific Support
   Security Tools
   Smart Card Support
   System Tools
[root@server.claudely.net ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 3:29:01 ago on Fri 27 Sep 2024 05:17:53 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Architecture     Version                  Repository      Size
================================================================================
Installing group/module packages:
 httpd            x86_64           2.4.57-11.el9_4.1        appstream        44 k
 httpd-manual     noarch           2.4.57-11.el9_4.1        appstream       2.2 M
 mod_fcgid        x86_64           2.3.9-28.el9             appstream        74 k
 mod_ssl          x86_64           1:2.4.57-11.el9_4.1      appstream       108 k
Installing dependencies:
 apr              x86_64           1.7.0-12.el9_3           appstream       122 k
 apr-util         x86_64           1.6.1-23.el9             appstream        94 k
 apr-util-bdb     x86_64           1.6.1-23.el9             appstream        12 k
 httpd-core       x86_64           2.4.57-11.el9_4.1        appstream       1.4 M
 httpd-filesystem noarch           2.4.57-11.el9_4.1        appstream        11 k
 httpd-tools      x86_64           2.4.57-11.el9_4.1        appstream        79 k
```

Рис. 1.2. Переход в режим суперпользователя и установка из репозитория стандартного веб-сервера.

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
[root@server.claudely.net ~]#
[root@server.claudely.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
[root@server.claudely.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp
2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-t
estnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collect
d condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-
tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman forema
n-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client gan
glia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ips
ec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api
 kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager
-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kub
elet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesi
eve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula net
bios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-v
mconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-expor
ter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bin
d rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smt
ps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp sv
n syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-soc
ks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws
-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp
-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server.claudely.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.claudely.net ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.claudely.net ~]#
```

Рис. 2.2. Внесение изменений в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http.

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

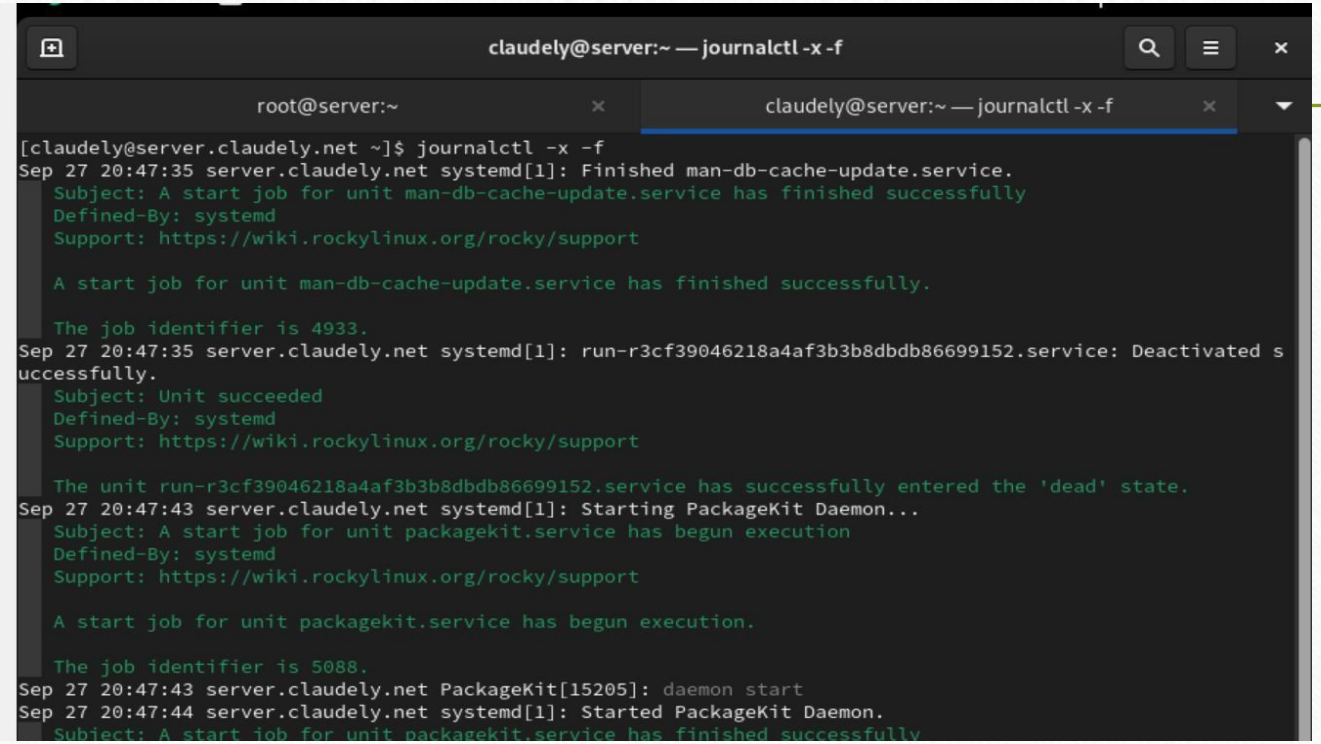

Рис. 2.3. Запуск в дополнительном терминале в режиме реального времени расширенного лога системных сообщений для проверки корректности работы системы.

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
success
[root@server.claudely.net ~]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.se
rvice.
[root@server.claudely.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.claudely.net ~]#
```

Рис. 2.4. Активация и запуск HTTP-сервера.

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
rvice.
[root@server.claudely.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.claudely.net ~]#
[root@server.claudely.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Fri Sep 27 20:53:41.484118 2024] [core:notice] [pid 15335:tid 15335] SELinux policy enabled; httpd running
as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri Sep 27 20:53:41.489060 2024] [suexec:notice] [pid 15335:tid 15335] AH01232: suEXEC mechanism enabled (w
rapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Sep 27 20:53:41.507166 2024] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 15335:tid 15335] AH02282: No slotmem from
 mod_heartmonitor
[Fri Sep 27 20:53:41.539055 2024] [mpm_event:notice] [pid 15335:tid 15335] AH00489: Apache/2.4.57 (Rocky Lin
ux) OpenSSL/3.0.7 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Fri Sep 27 20:53:41.539090 2024] [core:notice] [pid 15335:tid 15335] AH00094: Command line: '/usr/sbin/http
d -D FOREGROUND'
```

Рис. 2.5. Просмотр расширенного лога системных сообщений.

Анализ работы HTTP-сервера

```
C:\work\claudely\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Running provisioner: common dummy (shell)...
    client: Running: C:/Users/bansi/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20240928-9880-iwoate.sh
    client: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
==> client: Running provisioner: common hostname (shell)...
    client: Running: C:/Users/bansi/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20240928-9880-zv5xzi.sh
==> client: Running provisioner: common user (shell)...
```

Рис. 3.1. Запуск виртуальной машины client.

Анализ работы HTTP-сервера

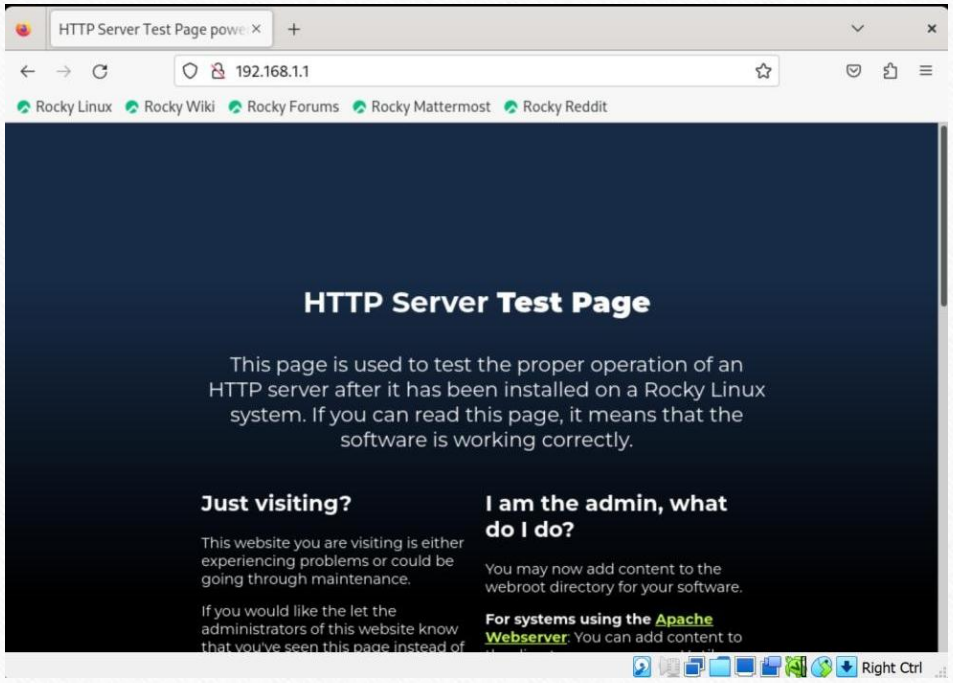

Рис. 3.3. Запуск браузера на виртуальной машине client и ввод в адресной строке 192.168.1.1.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

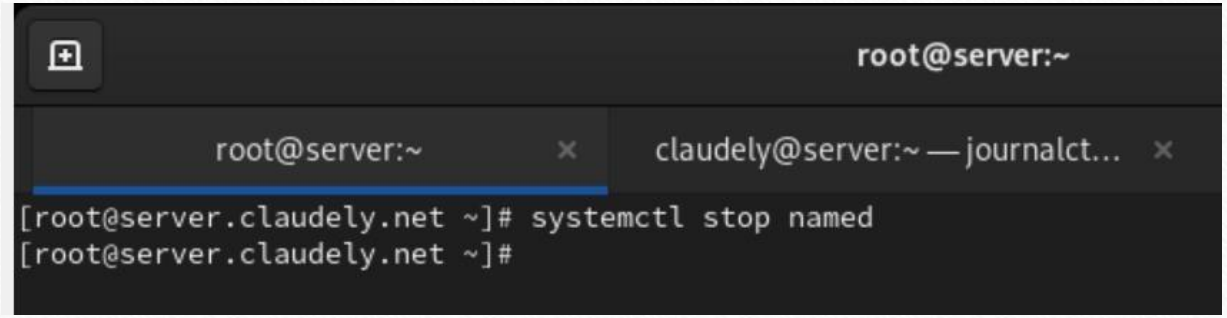

Рис. 4.1. Остановка работы DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

root@server:~ | claudely@server:~ — journalct...

```
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
claudely.net            IN SOA  claudely.net. server.claudely.net. (
                                2024072704 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      claudely.net.
                        A       192.168.1.1
$ORIGIN claudely.net.
$TTL 300        ; 5 minutes
client                  A       192.168.1.30
                        TXT     "318e4a6424df107a131a96573d72148283"
$TTL 86400      ; 1 day
dhcp                    A       192.168.1.1
ns                      A       192.168.1.1
server                  A       192.168.1.1
www                     A       192.168.1.1
~
~
~
```

Рис. 4.2. Добавление записи для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/claudely.net.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

```
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa  IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.claudely.net. (
                                2024072703 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      1.168.192.in-addr.arpa.
                        A       192.168.1.1
                        PTR     server.claudely.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1                       PTR     server.claudely.net.
                        PTR     ns.claudely.net.
                        PTR     dhcp.claudely.net.
$TTL 300        ; 5 minutes
30                      PTR     client.claudely.net.
1                       PTR     www.claudely.net.
```

Рис. 4.3. Добавление записи для HTTP-сервера в конце файла обратной DNS-зоны /var/named/master/rz/192.168.1.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

```
[root@server.claudely.net ~]#
[root@server.claudely.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.claudely.net conf.d]# touch server.user.net.conf
[root@server.claudely.net conf.d]# touch www.user.net.conf
[root@server.claudely.net conf.d]#
```

Рис. 4.5. Перезапуск DNS-сервера и создание в каталоге /etc/httpd/conf.d файлов server.claudelynet.conf и www.claudely.net.conf.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

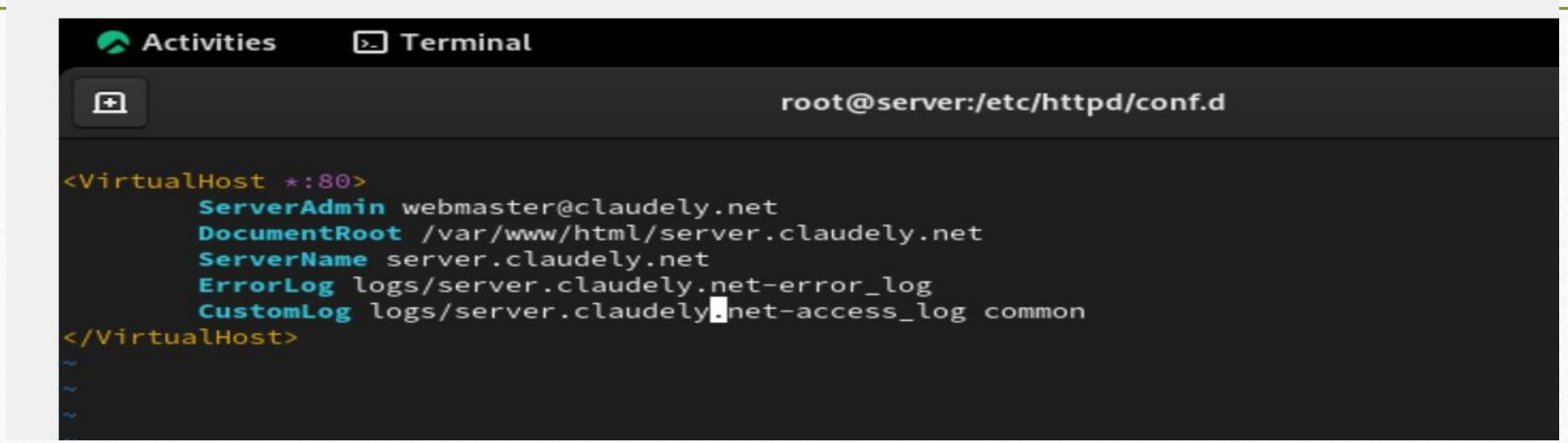

Рис. 4.6. Открытие на редактирование файла server.claudely.net.conf и добавление содержания из лабораторной работы.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

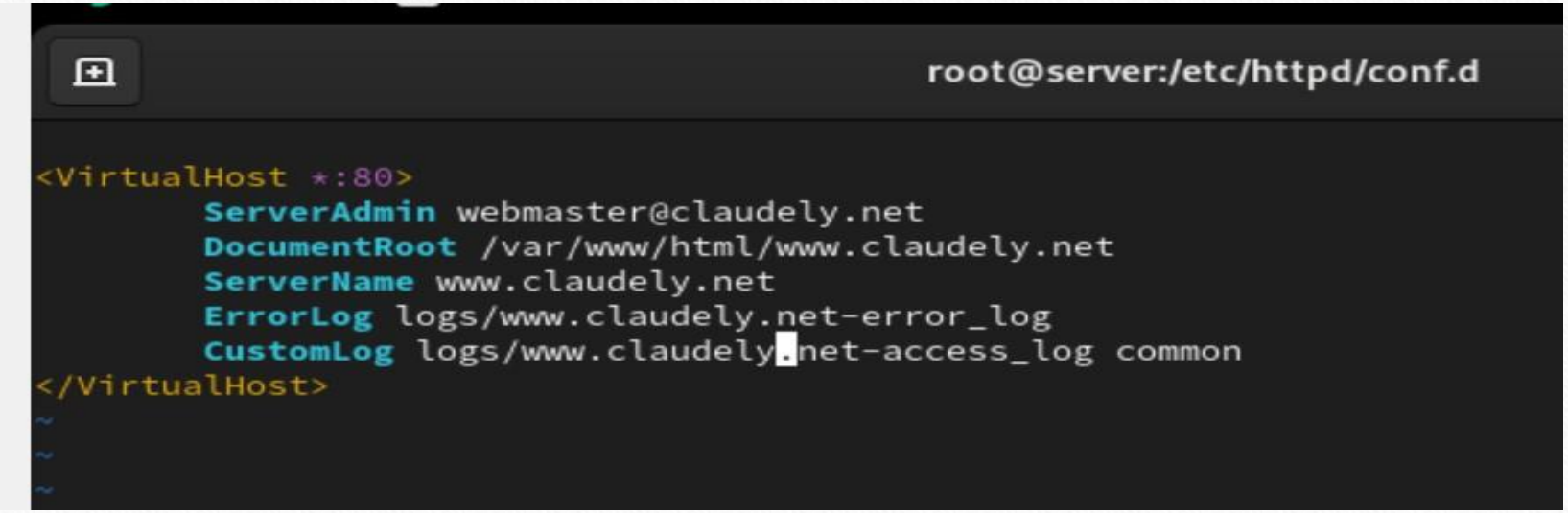

Рис. 4.7. Открытие на редактирование файла www.claudely.net.conf и добавление содержания из лабораторной работы.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

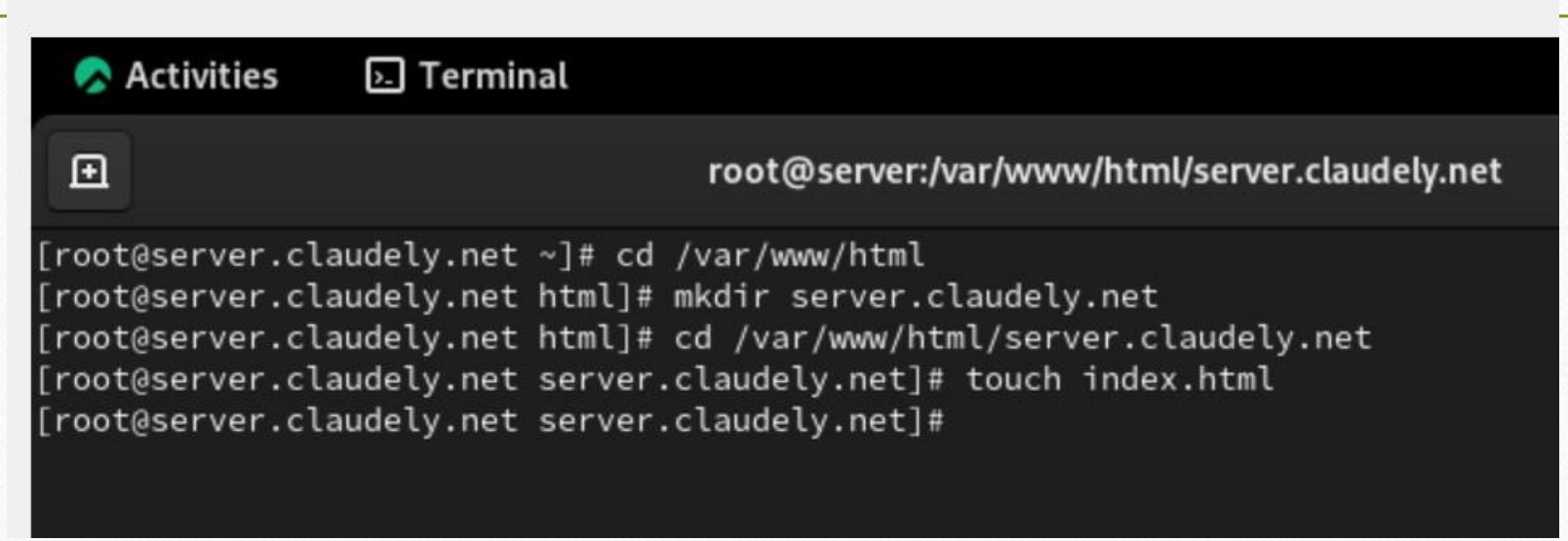

Рис. 4.8. Открытие каталога /var/www/html и создание тестовой страницы для виртуального веб-сервера server.claudely.net.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

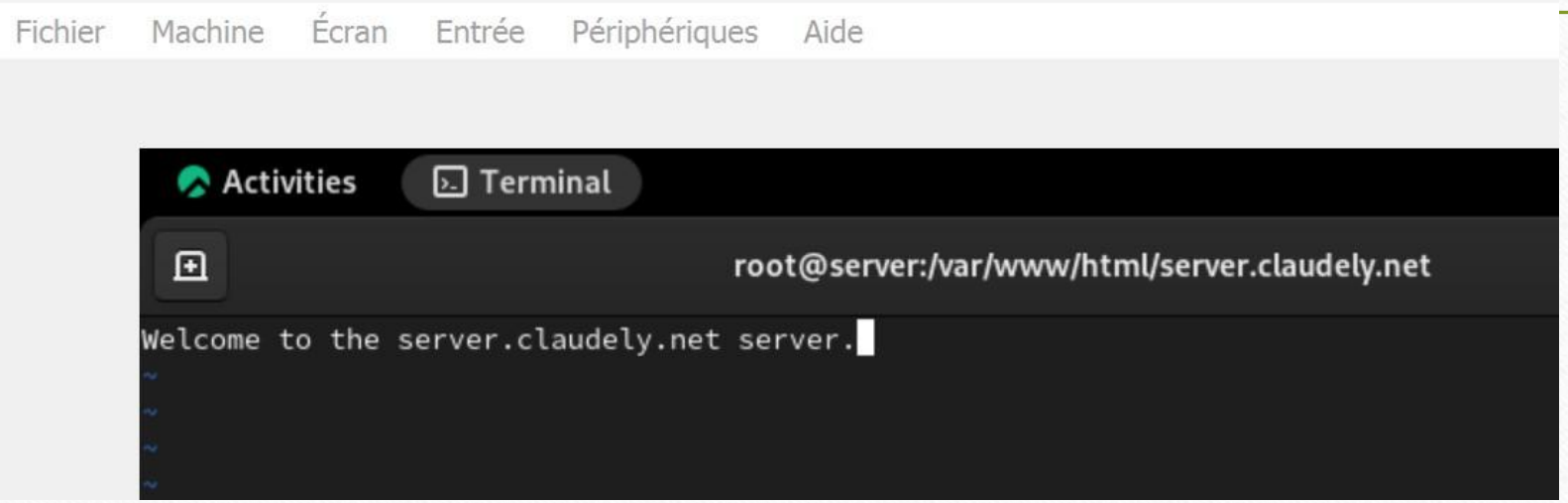

Рис. 4.9. Открытие на редактирование файла index.html и внесение содержания.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

```
[root@server.claudely.net server.claudely.net]#
[root@server.claudely.net server.claudely.net]# cd /var/www/html
[root@server.claudely.net html]# mkdir www.claudely.net
[root@server.claudely.net html]# cd /var/www/html/www.claudely.net
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# touch index.html
[root@server.claudely.net www.claudely.net]#
```

Рис. 4.10. Открытие каталога /var/www/html и создание тестовой страницы для виртуального веб-сервера www.claudely.net.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

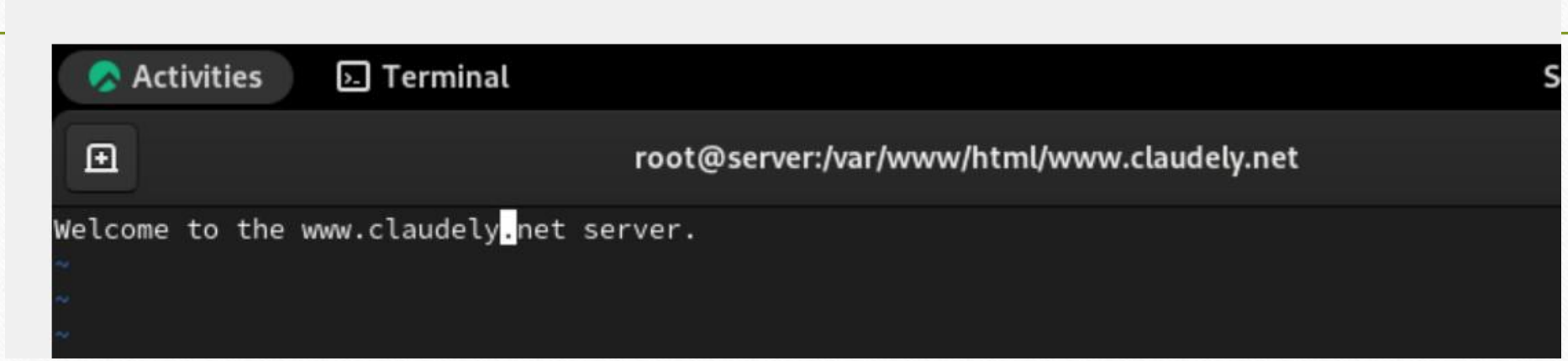

Рис. 4.11. Открытие на редактирование файла index.html и внесение содержания.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

```
[root@server.claudely.net www.claudely.net]#
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# restorecon -vR /etc
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.claudely.net www.claudely.net]#
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# systemctl restart httpd
[root@server.claudely.net www.claudely.net]#
```

Рис. 4.12. Исправление прав доступа в каталог с веб-контентом, восстановление контекста безопасности в SELinux и перезапуск HTTP-сервера.

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

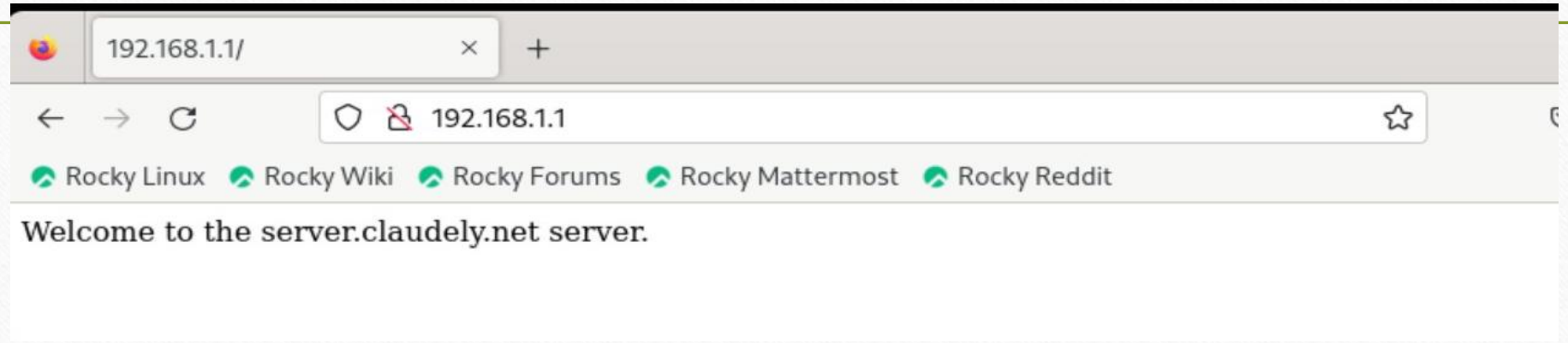

Рис. 4.13. Проверка корректного доступа на виртуальной машине client к веб-серверу по адресу server.claudely.net.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server.claudely.net server]#
[root@server.claudely.net server]#
[root@server.claudely.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.claudely.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/claudely.net.jnl'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/claudely.net'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1.jnl'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? yes
[root@server.claudely.net dns]#
```

Рис. 5.1. Открытие на виртуальной машине server каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создание в нём каталога http. Замена конфигурационных файлов DNS-сервера и создание исполняемого файла http.sh.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

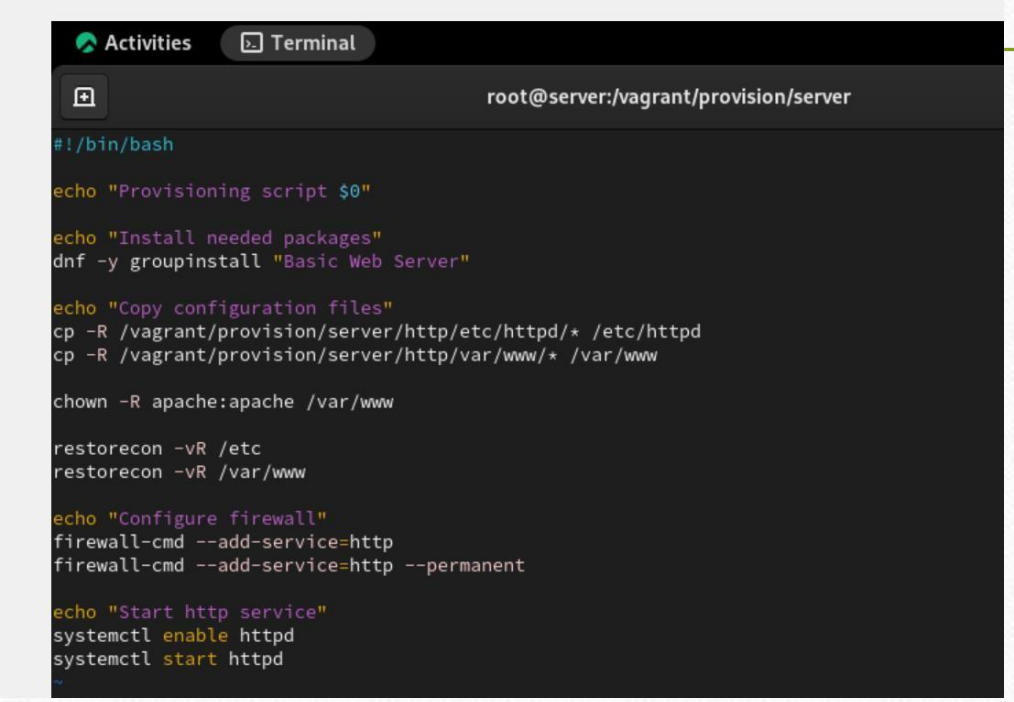

Рис. 5.2. Открытие созданного файла на редактирование и прописывание скрипта.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

vagrant-2.4.1-1.x86_6 | ac_test.prg | Vagrantfile

Fichier Modifier Affichage

```
server.vm.provision "server dns",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/dns.sh"

server.vm.provision "server dhcp",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/dhcp.sh"

server.vm.provision "server http",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/http.sh"
```

Рис. 5.3. Добавление записи для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин.

Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

Спасибо за внимание!